



Tutoriel PHP-MySQL

Connexion, Insertion, Suppression,
Modification, Recherche, Affichage.

DIAWARA Ben, KOLOUBLA Auguste

01/01/2011

Ce mini tutoriel permettra entre autre l'interaction entre MySQL et PHP

SOMMAIRE

- 1- Introduction.
- 2- Configuration de l'environnement.
 - A- Le prérequis.
 - B- Installation.
 - C- Utilisation de WampServer.
 - D- Utilisation de phpmyadmin.
- 3- Interaction entre PHP et MySQL.
 - A- Enregistrement dans la base de données.
 - B- Modification des enregistrements.
 - C- Suppression dans la base de données.
 - D- Recherche dans la base de données.
 - E- Afficher dans la base de données.

1- Introduction

Salut à tous, bienvenue sur ce tutoriel conçu pour vous apprendre les bases de la construction d'une base de donnée via le **SGBDR** (**S**ystème de **G**estion de **B**ase de **D**onnée **R**elationnel) **MySQL** et aussi à interagir avec un langage de programmation **PHP** (Hypertext Preprocessor).

Tout d'abord parlons un peu de MySQL. MySQL comme je l'ai dit plus haut est un SGBDR qui n'est rien d'autre qu'une base données structurée suivant des principes relationnels.

A quoi nous servira MySQL ? bonne question, MySQL ne nous servira qu'à la création, à la gestion de base de données structurée, ceci se fera par l'intermédiaire d'un autre langage appelé **SQL** (**S**tructured **Q**uery **L**anguage). MySQL existe sous deux modes :

- **Le mode console** : avec la console MySQL(très Intéressant mais assez complexe, imaginez que vous devrez créé la base de donnée d'une entreprise avec près de 50 tables cela devient assez complexe) Nous n'en parlertons pas ce tutoriel.
- **Le mode graphique** : avec le **phpmyadmin()** (celui est une application web développée en PHP assez complet et facile à utiliser) c'est ce mode qui sera le sujet de ce tutoriel.

NB : Tout au long de ce tutoriel nous supposons que vous avez une base en SQL, vous connaissez les requêtes élémentaires(INSERT, UPDATE, DELETE).

Par soucis de compréhension nous utiliserons un exemple qui reflètrera les différentes manières d'interagir sur un formulaire html via PHP et MySQL.

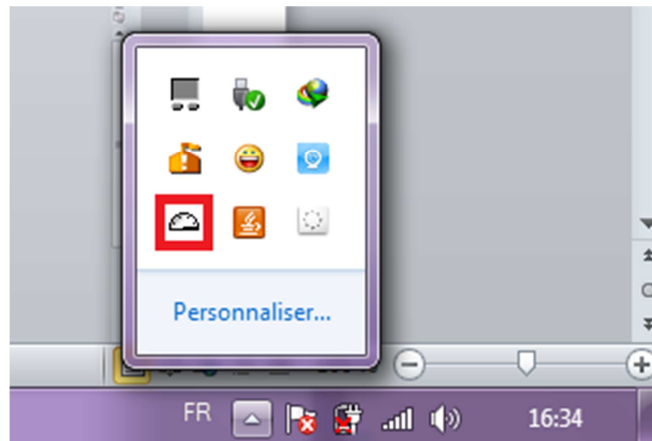
2- Configuration de l'environnement

A- Le Prérequis

- **WampServer** : il faut installer le pack **WampServer**, Celui-ci nous offre un server local pour le traitement des pages PHP, et des différentes requêtes SQL.
- **Un navigateur Web**. Ex : Firefox.

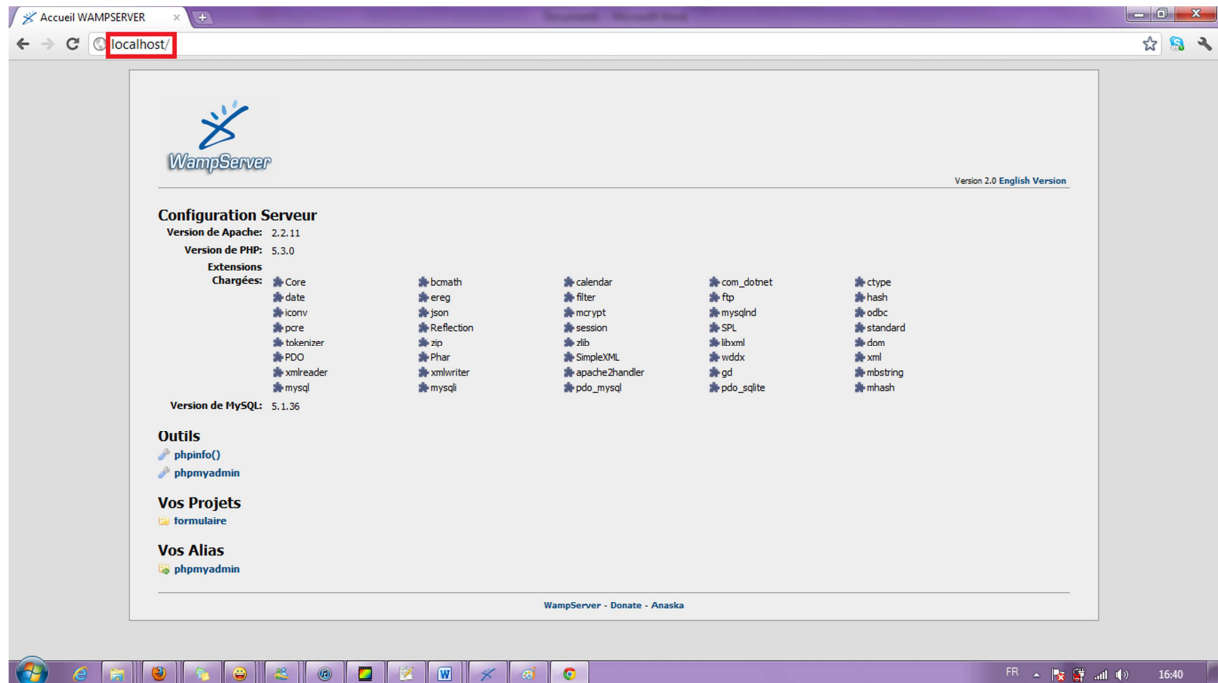
B- Installation

- Exécuter le setup de wampServer
- Ensuite suivez les étapes de l'installation
- A la fin de l'installation vous verrez dans la barre des tâches une nouvelle icône : celle de **wampServer**.

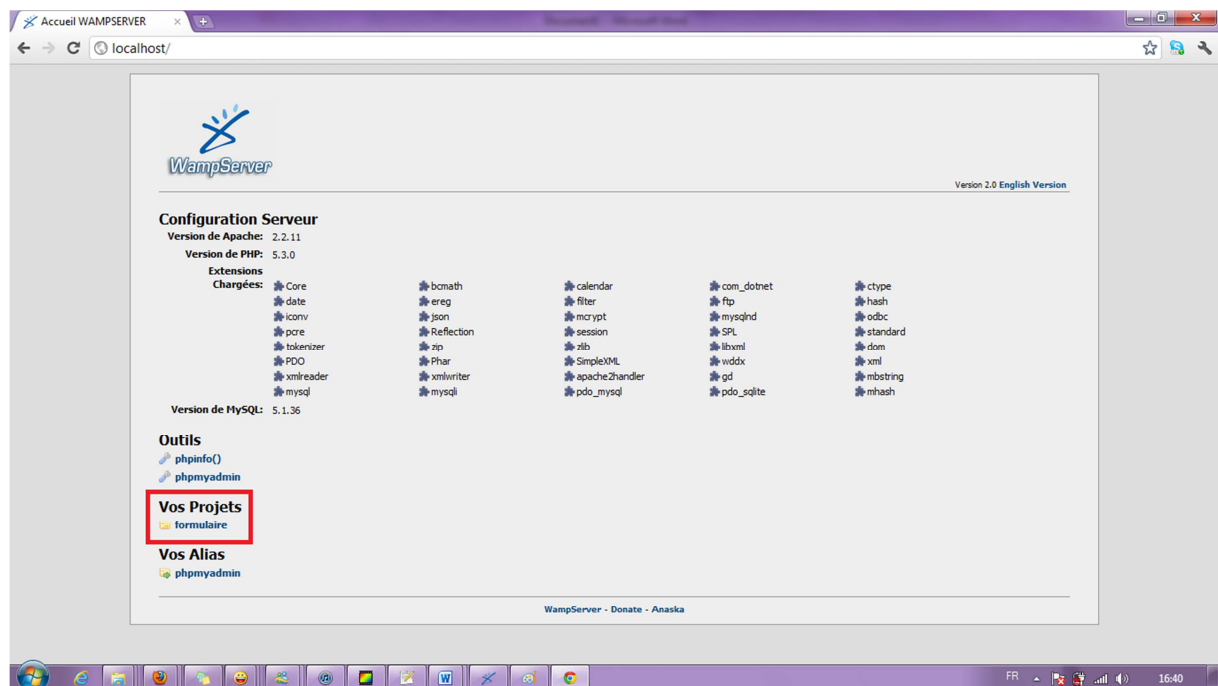


C- Utilisation de WampServer

Après cela, vous pourrez avoir accès au server local, pour cela ouvrez votre navigateur et tapez dans la barre d'adresse: <http://localhost/> ou encore <http://127.0.0.1/> vous aurez accès à la page d'accueil du server



La liste de vos projets s'affiche dans la partie encadrée en rouge (voir l'image ci-dessous)



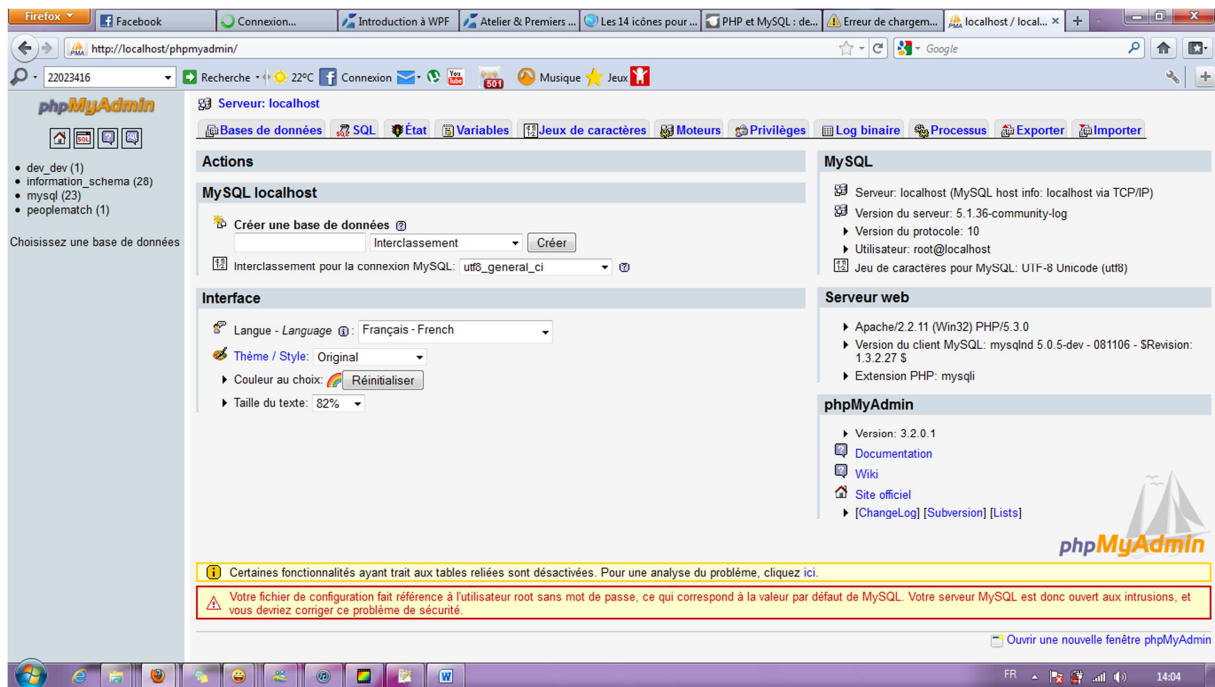
Pour ajouter d'autres projets il faut les copier dans le répertoire : **C:\wamp\www**

NB : la première page de votre projet doit **obligatoirement** s'appeler **index** suivi de l'extension du langage dans lequel est codée l'application web

Ex : index.php, index.html

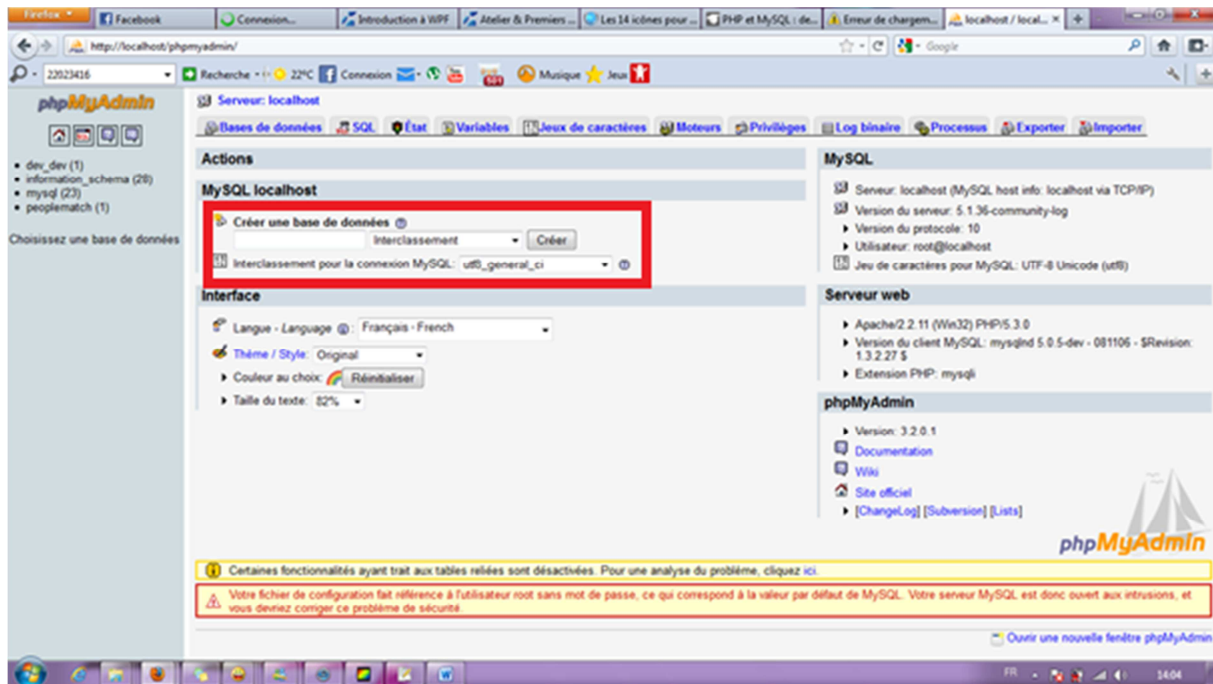
D- Utilisation de phpmyadmin()

Comme on l'avait dit plus haut si vous vous en rappeler **phpmyadmin** sert à gérer nos bases de donnée SQL. Pour avoir accès à phpmyadmin il faut entrer l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur : <http://localhost/phpmyadmin>



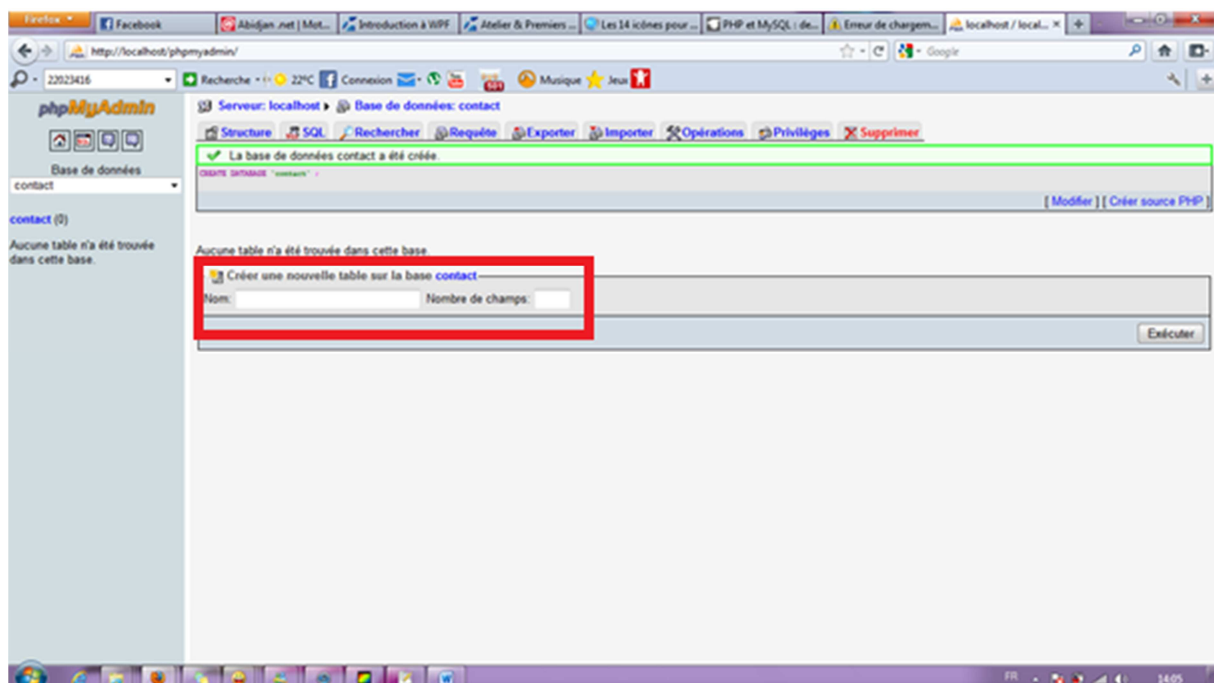
Créons notre première base donnée, ceci se fera dans la partie encadré en rouge, on mettra seulement le nom de la base de donnée puis cliqué sur le bouton créer.

PS : pour notre exemple notre base de données s'appellera **personne**



Ensuite créons les tables qui seront contenu dans notre base de donnée, ceci se fera dans la partie encadrée en rouge, on mettra seulement le nom de la base de donnée. Pour valider il faut cliquer sur le bouton **Créer**.

PS : pour notre exemple notre table s'appellera **contact**



Après cela, créons les différents champs de notre table **contact**.
Remarque : vous remarquerez que j'ai mis pour le premier champ **ID_contact**, la propriété **AUTO_INCREMENT** je l'ai coché ceci a pour objectif de laisser MySQL de s'occupé de la gestion des index de la clé primaire.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'personne'. The 'contact' table is selected. The table structure is displayed in a table format with columns: ID_contact, nom_contact, and tel_contact. The 'ID_contact' column is highlighted with a red box, indicating it is the primary key and has the 'AUTO_INCREMENT' property checked. The 'nom_contact' and 'tel_contact' columns are also highlighted with a red box. The 'ID_contact' column has a type of 'INT' and a size of '30'. The 'nom_contact' and 'tel_contact' columns have a type of 'VARCHAR' and a size of '30'. The 'ID_contact' column is also marked as 'Index' and 'AUTO_INCREMENT'.

Champ	ID_contact	nom_contact	tel_contact
Type	INT	VARCHAR	VARCHAR
Taille/Valeurs ¹	30	30	30
Défaut ²	Aucun	Aucun	Aucun
Interclassement			
Attributs			
Null	☐	☐	☐
Index	☒	☐	☐
AUTO_INCREMENT	☒	☐	☐
Commentaires			

Commentaires sur la table:
Moteur de stockage: MySAM
Interclassement:
Définition de PARTITION:
Sauvegarder Ou Ajouter 1 champ(s) Exécuter

¹ Les différentes valeurs des champs de type enum/set sont à spécifier sous la forme 'a','b','c'...
Pour utiliser un caractère '\' ou '' dans l'une de ces valeurs, faites-le précéder du caractère d'échappement '\' (par exemple 'loyz' ou 'a\'b').
² Pour les valeurs par défaut, veuillez n'entrer qu'une seule valeur, sans caractère d'échappement ou apostrophes, sous la forme: a

Après tous ceci cliqué sur **sauvegarder**.
Dans le cas où vous aurez oublié quelque champs vous pourrez les rajouter en donnant le nombre de champs à ajouter, vous pourrez valider l'ajout en cliquant sur **Exécuter**.

The screenshot shows the same phpMyAdmin interface as before, but with the 'sauvegarder' button highlighted with a red box. The 'ID_contact' column is still highlighted with a red box. The 'nom_contact' and 'tel_contact' columns are also highlighted with a red box. The 'ID_contact' column has a type of 'INT' and a size of '30'. The 'nom_contact' and 'tel_contact' columns have a type of 'VARCHAR' and a size of '30'. The 'ID_contact' column is also marked as 'Index' and 'AUTO_INCREMENT'.

Champ	ID_contact	nom_contact	tel_contact
Type	INT	VARCHAR	VARCHAR
Taille/Valeurs ¹	30	30	30
Défaut ²	Aucun	Aucun	Aucun
Interclassement			
Attributs			
Null	☐	☐	☐
Index	☒	☐	☐
AUTO_INCREMENT	☒	☐	☐
Commentaires			

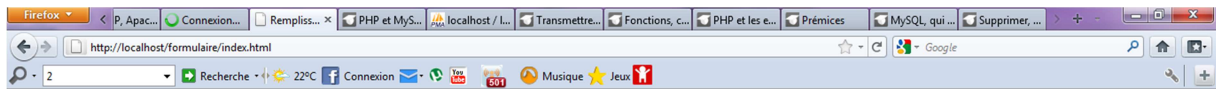
Commentaires sur la table:
Moteur de stockage: MySAM
Interclassement:
Définition de PARTITION:
Sauvegarder Ou Ajouter 1 champ(s) Exécuter

¹ Les différentes valeurs des champs de type enum/set sont à spécifier sous la forme 'a','b','c'...
Pour utiliser un caractère '\' ou '' dans l'une de ces valeurs, faites-le précéder du caractère d'échappement '\' (par exemple 'loyz' ou 'a\'b').
² Pour les valeurs par défaut, veuillez n'entrer qu'une seule valeur, sans caractère d'échappement ou apostrophes, sous la forme: a

Après tout ceci votre base de donnée est belle et bien créée on pourra donc l'implémenter via PHP.

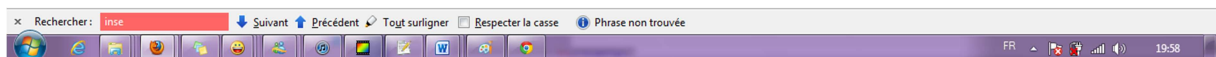
3- Interaction entre PHP et MySQL

Tout d'abord nous allons créer notre page d'accueil nommé **index.html**



Utilisation de formulaire

1. [Enregistrer](#)
2. [Modifier](#)
3. [Supprimer](#)
4. [Afficher](#)
5. [Recherche](#)



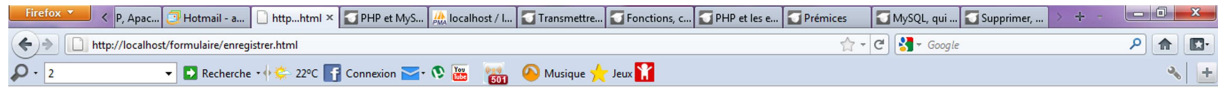
Index.html

```
<html>
  <head>
    <title> Remplissage de formulaire </title>
  </head>
  <body>

    <div align=center> <h3> <u>Utilisation de formulaire</u></h3> </div><br><br>
      <ol>
        <li> <a href="enregistrer.html">Enregistrer</a> </li>
        <li> <a href="modifier.html">Modifier</a> </li>
        <li> <a href="supprimer.html">Supprimer</a> </li>
        <li> <a href="afficher.php">Afficher</a> </li>
        <li> <a href="recherche.html">Recherche</a> </li>
      </ol>
    </body>
</html>
```

A- Enregistrement dans la base de données.

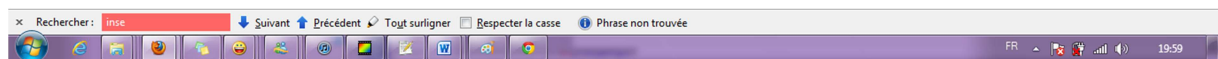
Nous allons pour cela créer une page nommée `enregistrer.html` sur laquelle on créera 2 formulaires et un bouton.



Enregistrer Contact

Nom :
 Contact :

[Retour](#)



enregistrer.html

```
<html>
  <head>
    <title> Remplissage de formulaire </title>
  </head>
  <body>
    <div align="center"> <h3> Formulaire </h3> </div><br>
    <form method="POST" action="traitement.php">
      <Label for="form_nom">Nom : </label><input type="text" name="form_nom"
      id="form_nom"/><br>
      <label for="form_tel">Contact : </label><input type="text" name="form_tel"
      id="form_tel"/> <br>
      <input type="submit" value="Enregistrer"/>
    </form>
  </body>
</html>
```

Vous remarquez la partie en rouge précisément la balise `<form>` `</form>` c'est elle qui sera le sujet de notre étude

`<form method="POST" action="traitement.php">`

Cette balise contient deux attributs **method** et **action**.

En fait **method** peut prendre deux valeurs « **POST** » ou « **GET** »

- Lorsque qu'on met la **method** à **GET** les valeurs contenues dans les **TextBox** seront ajouter à l'url(j'entends par url l'adresse de la page) de la page.
- Lorsque qu'on met la **method** à **POST** les valeurs contenues dans les **TextBox** seront incorporé dans le code même de la page.

L'attribut **action** indique la page qui s'occupera du traitement des formulaires contenu dans la balise `<form>` `</form>`.

Voici la page **traitement.php**

Traitement.php

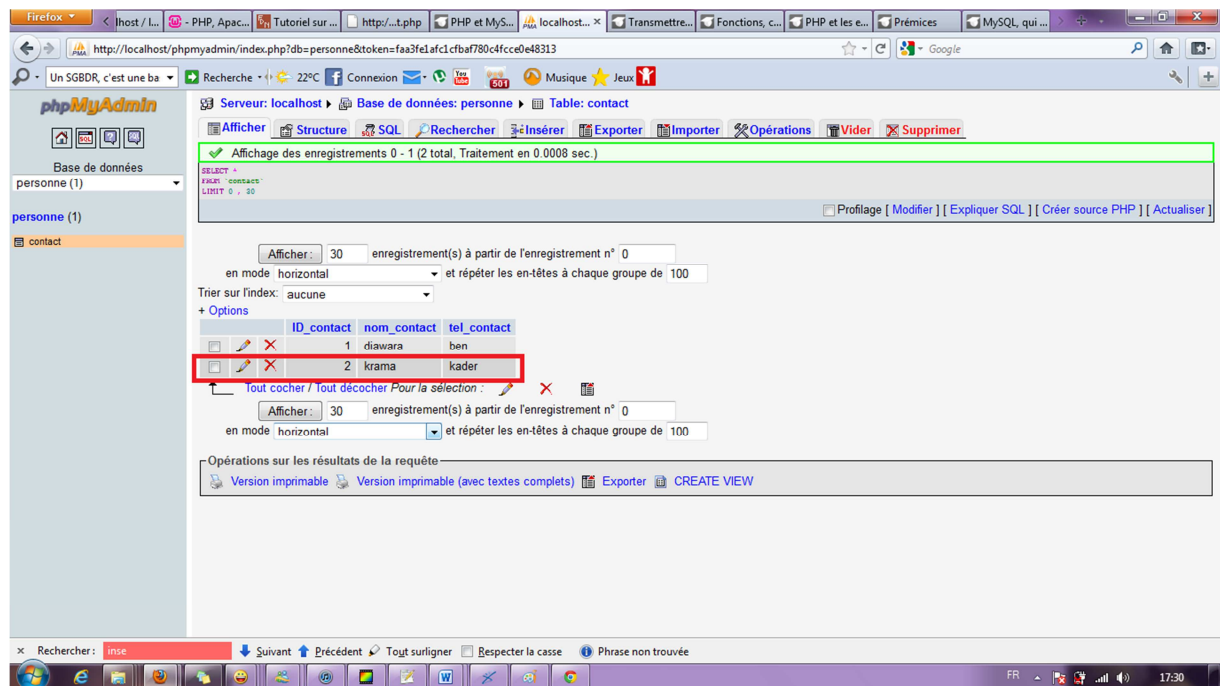
```
<?php
    $chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');
    mysqli_query($chaineConnexion,'USE personne;') or exit(mysqli_error($chaineConnexion));

    mysqli_query($chaineConnexion,"INSERT INTO contact(nom_contact,tel_contact)
VALUES('".$_POST['form_nom']. "','".$_POST['form_tel']. "')");

?>
```

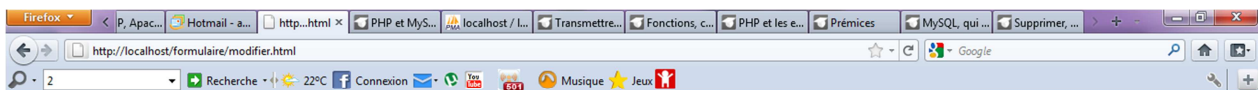
NB : `$_POST[]` est appelé **variable superglobale** dans le cas de la metod **GET** `$_POST` sera remplacé par `$_GET[]` dans le fichier PHP.

Après cela on peut retourner dans phpmyadmin on verra que notre contact « Krama » a bien été ajouté.



B- Modification des enregistrements.

On suit à peu près le même principe que l'enregistrement.



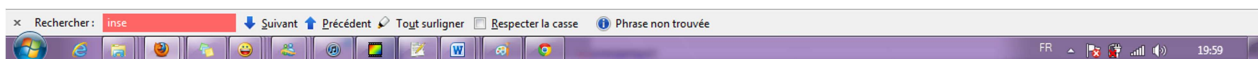
Modifier Contact

ID Contact :

Nom :

Contact :

[Retour](#)



modifier.html

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<div align="center"> <h3> Modifier Contact </h3> </div>
    <br/>
    <form method="POST" action="traitement_modifier.php">
        <Label for="form_ID">ID Contact : </label><input type="text"
name="form_ID" id="form_ID"/><br/>
        <Label for="form_nom">Nom : </label><input type="text"
name="form_nom" id="form_nom"/><br/>
        <label for="form_tel">Contact : </label><input type="text"
name="form_tel" id="form_tel"/> <br/>
        <input type="submit" value="Modifier"/>
    </form>
    <br/><a href="index.html"> Retour </a>
</body>
</html>
```

Traitement_modifier.php

```
<?php

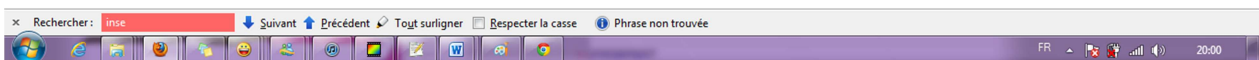
$chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');
mysqli_query($chaineConnexion,'USE personne;') or exit(mysqli_error($chaineConnexion));

mysqli_query($chaineConnexion,"UPDATE contact SET
nom_contact='".$$_POST['form_nom']."' ,tel_contact='".$$_POST['form_tel']."' WHERE
ID_contact='".$$_POST['form_ID']."'");

?>
```

C- Suppression dans la base de données.

On suit à peu près le même principe que l'enregistrement.



supprimer.html

```

<html>
<head>
</head>
<body>
<div align="center"> <h3> Supprimer les contacts </h3> </div>
    <br/>
    <form method="POST" action="traitement_supprimer.php">
        <Label for="form_ID">ID Contact : </label><input type="text"
name="form_ID" id="form_ID"/><br/>
        <input type="submit" value="Supprimer"/>
    </form>
    <br/><a href="index.html"> Retour </a>
</body>
</html>

```

Traitement_supprimer.php

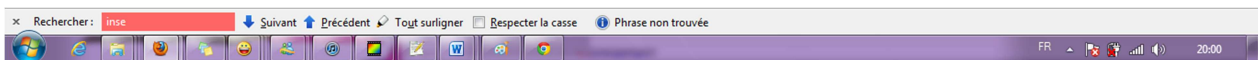
```
<?php
```

```
$chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');
mysqli_query($chaineConnexion,'USE personne;') or exit(mysqli_error($chaineConnexion));
```

```
mysqli_query($chaineConnexion,"DELETE FROM contact WHERE
ID_contact='".$_POST['form_ID'].",";");
```

```
?>
```

D- Rechercher dans la base de donnée.



recherche.html

```

<<html>
<head>
</head>
<body>
<div align="center"> <h3> Rechercher les contacts </h3> </div>
    <br/>
    <form method="POST" action="traitement_recherche.php">
        <Label for="form_nom">Nom contact : </label><input type="text"
name="form_nom" id="form_nom" /><br/>

        <input type="submit" value="Rechercher" />

    </form>

    <br/><a href="index.html"> Retour </a>

</body>
</html>

```

Traitement_recherche.php

```

<?php

$chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');
mysqli_query($chaineConnexion,'USE personne;') or exit(mysqli_error($chaineConnexion));

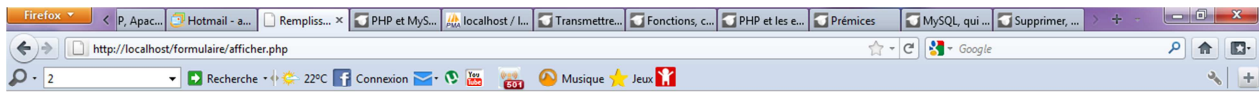
$resultat_requete=mysqli_query($chaineConnexion,"SELECT * FROM contact WHERE
nom_contact='".$$_POST['form_nom']."'");

while($ligne=mysqli_fetch_assoc($resultat_requete))
{
    echo'<table>
        <tr>
            <th> ID contact</th>
            <th> nom contact</th>
            <th> contact</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>'.$ligne['ID_contact'].'</td>
            <td>'.$ligne['nom_contact'].'</td>
            <td>'.$ligne['tel_contact'].'</td>
        </tr>
    </table>';
}
echo '<a href="recherche.html">Retour à recherche<a> ';

?>

```

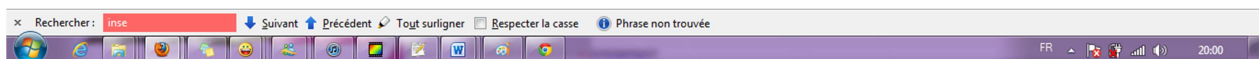

E- Afficher les éléments de la base de données



Afficher les Contacts

ID contact	Nom contact	Numero contact
2	krama	kader
4	trrr	tiik
5	new	new
6	new	new

[Retour](#)



afficher.php

```
<html>
  <head>
    <title> Remplissage de formulaire </title>
  </head>
  <body>

    <div align=center> <h3> <u>Afficher les Contacts</u><h3> </div><br/><br/>
    <?php
      $chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');
      mysqli_query($chaineConnexion,'USE personne;') or
exit(mysqli_error($chaineConnexion));
      $resultat_requete=mysqli_query($chaineConnexion,'SELECT * FROM contact;');
      ?>
      <table>
      <tr>
        <th> ID contact</th>
        <th> Nom contact</th>
        <th> Numero contact</th>
      </tr>
      <?php
        while($ligne=mysqli_fetch_assoc($resultat_requete))
        { ?>

          <tr>
            <td><?php echo $ligne['ID_contact']; ?> </td>
            <td><?php echo $ligne['nom_contact']; ?> </td>
            <td><?php echo $ligne['tel_contact']; ?> </td>
          </tr>

          <?php }

          ?></table>
          <br/><a href="index.html"> Retour </a>
        </body>
</html>
```